

David Xu

Curriculum Vitæ

Hoegi-ro 85, Dongdaemun-gu, 02455 Séoul, Corée du Sud

KIAS

Bâtiment 1, bureau 1436

☎ +33 (0)6 42 63 65 16

☎ +82 (0)10-7416-9566

✉ david.xu.math@gmail.com

Emplois

- 2025–
actuellement **Research Fellow (postdoc)**, *Korea Institute for Advanced Study (KIAS)*, Séoul.
- 2023–2024 **ATER**, *IUT de Sceaux*, Sceaux.

Formation

- 2020–2024 **Doctorat de Mathématiques**, *Université de Lorraine, IECL*, Nancy.
Encadré par Bruno Duchesne et Gye-Seon Lee
- 2019–2020 **Master 2 de Mathématiques**, *Université de Strasbourg*.
- 2018–2019 **Agrégation externe de Mathématiques, option D (Informatique)**, *ENS Rennes et Université de Rennes 1*, rang : 110.
- 2016–2020 **Magistère de Mathématiques**, *ENS Rennes*.
- 2016–2018 **Licence Informatique**, *Université de Rennes 1*.
- 2016–2017 **Licence Mathématiques**, *Université de Rennes 1*.
- 2013–2016 **CPGE**, *Lycée La Martinière Monplaisir*, Lyon, *MPSI/MP*/MP**.
- 2013 **Baccalauréat scientifique**, *Lycée La Xavière*, Lyon.
Mention *Très Bien* et mention *européenne*

Prépublications

- 2025 **An explicit exotic representation of a rank-one simple Lie group via convex bodies**, avec François Fillastre et Yusen Long, Prépublication, lien Arxiv.
- 2024 (version 2 en 2026) **Convex-cocompact representations into the isometry group of the infinite-dimensional hyperbolic space**, Prépublication, lien Arxiv.
- 2024 **Discrete isometry groups of the infinite-dimensional hyperbolic space**, *Manuscrit de thèse*, lien HAL.

Exposés invités

- 27/11/2025 **Dynamical group theory VII**, *SNU*, Séoul.
- 22/10/2025 **Rencontre d'Automne de la Korean Mathematical Society**, Séoul.
- 29/07/2025 **Differential Topology Seminar**, *Kyoto University*, Kyoto.
- 12/06/2025 « **2K-GATE Workshop I** », *KIAS*, Séoul.
- 25/04/2025 **Rencontre de Printemps de la Korean Mathematical Society**, *KAIST*, Daejeon.
- 19/02/2025 **Séminaire VISGAT**, *KIAS*, Séoul.
- 21/01/2025 **SNU Exchange Seminar**, *SNU*, Séoul.
- 09/12/2024 **Conférence « Arithmetic groups, hyperbolic manifolds and computation »**, Bordeaux.
- 26/11/2024 **Séminaire de géométrie**, *MPI MiS*, Leipzig.
- 10/10/2024 **Séminaire de géométrie et topologie**, *I2M*, Marseille.

- 27/05/2024 **Séminaire de théorie ergodique**, *IRMAR*, Rennes.
- 18/04/2024 **Workshop « Submanifolds of locally symmetric spaces »**, *ANR GAPR*, Autrans.
- 13/02/2024 **Séminaire en ligne de Géométrie et Topologie**, *Paris-Saclay/SNU*.
- 08/06/2023 **Séminaire doctorants Pampers**, *IRMAR*, Rennes.
- 03/05/2023 **Séminaire doctorants**, *IECL*, Nancy.
- 30/01/2023 **Séminaire Groupes et Algèbres d'Opérateurs**, *IMO*, Orsay.
- 19/05/2022 **Séminaire doctorants**, *IRMA*, Strasbourg.
- 12/05/2022 **Séminaire doctorants**, *Institut Fourier*, Grenoble.
- 23/09/2021 **Rencontre « Groupes de géométrie » à la maison du Kleebach**, *ANR AGIRA*, Kleebach.
- 29/04/2021 **Séminaire doctorants**, *IRMA*, Strasbourg.

Conférences organisées

- Juin 2026 (à venir) **Workshop on infinite-dimensional geometry**, *MPI MiS*, Leipzig.
Avec Clarence Kineider et Eugen Rogozinnikov
- Oct. 2025 **Mapping Class Groups at KIAS**, *KIAS*, Séoul.
Avec Carl-Fredrik Nyberg Brodda, Sang-hyun Kim, Sanghoon Kwak et Eugen Rogozinnikov

Enseignement

- 2023–2025 **Traitement numérique des données (BUT2 GEA)**, *IUT de Sceaux*, Sceaux.
Responsable du cours en 2024–2025
- 2023–2025 **Outils mathématiques de gestion (BUT1)**, *IUT de Sceaux*, Sceaux.
Responsable du cours
- 2022–2023 **Mathématiques pour tous (L1 SPI)**, *Université de Lorraine*, Nancy.
Responsable du cours
- 2021–2022 **Analyse 2 (L2 Mathématiques)**, *Université de Lorraine*, Nancy.
- 2021–2022 **Aide à la réussite (BUT1 GEA)**, *IUT Nancy-Charlemagne*, Nancy.
- 2021–2022 **Analyse numérique (L3 ingénieur)**, *ENSEM*, Nancy.
- 2020–2022 **Méthodes numériques (L2 Mathématiques)**, *Université de Lorraine*, Nancy.
- 2020–2021 **Outils mathématiques de gestion (BUT1 GEA)**, *IUT Nancy-Charlemagne*, Nancy.

Bourses, prix et distinctions

- 2020–2021 **LUE Graduate**, *Lorraine Université d'Excellence*, Nancy.
Bourse du 7^e volet du projet *DrEAM* pour financer un séjour de deux mois à *Seoul National University*, Séoul, Corée du Sud

Visites

- Sept. 2025 **Visite à l'Institut Fourier**, Grenoble.
Invité par Anne Parreau et Balthazar Fléchelles
- Juil. 2025 **Visite à l'Université de Kyoto**, Kyoto.
Invité par Koji Fujiwara et Alexis Marchand
- Mai 2025 **Visite au MPI MiS**, Leipzig.
Invité par Anna Wienhard et Clarence Kineider
- Oct. 2024 **Visite à Seoul National University**, Séoul.
Visite financée par le programme PHC-STAR, invité par Gye-Seon Lee
- Août 2024 **Visite à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne**, Lausanne.
Invité par Gonzalo Ruiz Stolowicz

Mars 2022 **Visite à Seoul National University**, Séoul.
Séjour financé par le projet DrEAM du label LUE « Lorraine Université d'Excellence »

Compétences

Langues

Anglais (niveau C2) ; Allemand (niveau B1) ; Coréen (niveau A2)

Informatique

Python, Caml, SQL, Matlab, $\text{\LaTeX}$, HTML, CSS, Word, Excel, PowerPoint

Autres expériences et responsabilités

- Mars 2026 π -day at **KIAS**, *KIAS*, Séoul.
Organisation d'un événement mathématique pour des élèves d'école élémentaire et de collège
- Août 2025 **과학 아카데미 (« Science Academie »)**, *KIAS*, Séoul.
Organisation d'un événement mathématique pour des élèves d'école élémentaire et de collège
- Mars 2025 π -day at **KIAS**, *KIAS*, Séoul.
Organisation d'un événement mathématique pour des élèves d'école élémentaire et de collège
- 2025–
actuellement **VISGAT Seminar**, *KIAS/KAIST*.
Organisateur du séminaire VISGAT
- 2021–2023 **MATh.en.JEANS**, *Grand Est*, Nancy.
Animation de l'atelier *MATh.en.JEANS* au collège Edmont de Goncourt à Pulnoy
- 2020–2022 **Représentant des doctorants auprès de l'École Doctorale IAEM**, Nancy.
- Juin 2017 **Interrogateur**, *Lycée La Martinière Monplaisir*, Lyon.
Aide à la préparation aux oraux des concours de CPGE
- 2016 **Tutorat**, *Lycée Émile Zola*, Rennes.
Soutien en mathématiques pour les élèves du lycée